

重庆理工大学本科生课程考试

参考答案及评分标准

2025—2026 学年第 1 学期

课程编号: 1010085

课程名称: 概率论与数理统计[理工]

试卷类别: A 卷

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，总计 20 分）

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
C	B	A	B	B	D	B	C	C	B

二、填空题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，总计 20 分）

(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
$\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$ 或 $\overline{ABC}$	0.2	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{3}$	0.8
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0	$\frac{1}{3} f_x \left(\frac{y-5}{3} \right)$	$\begin{cases} 4e^{-(x+4y)}, x > 0, y > 0 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$	22	(39.51, 40.49)

三、解答题（本大题共 6 小题，每小题 10 分，总计 60 分）

21. 解：设事件 B 表示“任取一件产品是正品”，

事件 A_i 表示“任取一箱是由甲/乙/丙家厂生产的” $i=1, 2, 3$ (2 分)

由全概率公式得

$$\begin{aligned}
 P(B) &= \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i) \\
 &= \frac{5}{10} \times (1-0.1) + \frac{3}{10} \times (1-0.2) + \frac{2}{10} \times (1-0.3) \quad \text{..... (8 分)} \\
 &= 0.83
 \end{aligned}$$

22. 解：(1) 随机变量 X 所有可能的取值为 0, 1, 2. (2 分)

$$P\{X=0\} = \frac{C_{13}^3}{C_{15}^3} = \frac{22}{35}; \quad P\{X=1\} = \frac{C_2^1 C_{13}^2}{C_{15}^3} = \frac{12}{35}; \quad P\{X=2\} = \frac{C_2^2 C_{13}^1}{C_{15}^3} = \frac{1}{35}.$$

X 的分布律为

X	0	1	2
p_k	$\frac{22}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{1}{35}$

..... (3 分)

(2) 当 $x < 0$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = 0$;

当 $0 \leq x < 1$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X = 0\} = \frac{22}{35}$;

当 $1 \leq x < 2$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X = 0\} + P\{X = 1\} = \frac{22}{35} + \frac{12}{35} = \frac{34}{35}$;

当 $x \geq 2$ 时, $F(x) = P\{X \leq x\} = P\{X = 0\} + P\{X = 1\} + P\{X = 2\} = \frac{22}{35} + \frac{12}{35} + \frac{1}{35} = 1$.

综上所述, 分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{22}{35}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{34}{35}, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$ (5 分)

23. (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ 可得: $\int_0^1 xdx + \int_1^2 (ax+b)dx = 1$, 化简得 $3a + 2b = 1$,

又由 $P\{0 < X \leq \frac{3}{2}\} = \int_0^{\frac{3}{2}} f(x)dx = \int_0^1 xdx + \int_1^{\frac{3}{2}} (ax+b)dx = \frac{7}{8}$, 化简得 $5a + 4b = 3$,

联立方程 $\begin{cases} 3a + 2b = 1 \\ 5a + 4b = 3 \end{cases}$, 解得 $a = -1, b = 2$ (5 分)

(2) $P\{\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2}\} = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} f(x)dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 xdx + \int_1^{\frac{3}{2}} (-x+2)dx = \frac{3}{4}$ (5 分)

24. 解: (1) X 与 Y 的边缘分布律分别为

X	1	2
p_k	0.6	0.4

Y	-1	0	1
p_k	0.3	0.3	0.4

..... (4 分)

(2) 若对所有的 (x_i, y_j) , 都有 $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$, 则 X 与 Y 相互独立,

若存在一组 (x_i, y_j) , 使得 $P(X = x_i, Y = y_j) \neq P(X = x_i)P(Y = y_j)$, 则 X 与 Y 相互不独立. 由于

$P(X = 1, Y = 0) \neq P(X = 1)P(Y = 0)$ (选其他点亦可), 故 X 与 Y 不相互独立. (3 分)

(3)

p_k	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1
(X, Y)	(1, -1)	(1, 0)	(1, 1)	(2, -1)	(2, 0)	(2, 1)
$X + Y$	0	1	2	1	2	3

由上表可见 $Z = X + Y$ 的所有可能取值为 0, 1, 2, 3, 且

$$P\{Z=0\} = P\{X+Y=0\} = P\{X=1, Y=-1\} = 0.1,$$

$$P\{Z=1\} = P\{X+Y=1\} = P\{X=1, Y=0\} + P\{X=2, Y=-1\} = 0.2 + 0.2 = 0.4,$$

$$P\{Z=2\} = P\{X+Y=2\} = P\{X=1, Y=1\} + P\{X=2, Y=0\} = 0.3 + 0.1 = 0.4,$$

$$P\{Z=3\} = P\{X+Y=3\} = P\{X=2, Y=1\} = 0.1.$$

于是, $Z = X + Y$ 的分布律如下表所示

$X+Y$	0	1	2	3
p_k	0.1	0.4	0.4	0.1

..... (3 分)

25. 解: 似然函数为

$$\text{当 } 0 < x_i < 1 \text{ 时, } L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n (\theta+1)x_i^\theta = (\theta+1)^n (\prod_{i=1}^n x_i)^\theta \quad \text{..... (4 分)}$$

$$\ln L(\theta) = n \ln(\theta+1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i \quad \text{..... (2 分)}$$

$$\text{令 } \frac{d[\ln L(\theta)]}{d\theta} = \frac{n}{\theta+1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0 \quad \text{..... (2 分)}$$

故参数 θ 的极大似然估计值为

$$\hat{\theta} = -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} - 1 \quad \text{..... (2 分)}$$

26. 解: 提出假设: $H_0: \mu = \mu_0 = 100$ $H_1: \mu \neq 100$ (2 分)

由于总体方差未知, 因此选统计量

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}}.$$

当 H_0 为真时, $t \sim t(n-1)$ (2 分)

在给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 构造拒绝域: $\{|t| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\}$

使得 $P\{|t| > t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\} = \alpha$, 其中 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{0.025}(8) = 2.306$ (2 分)

计算样本观察值 $|t| = \left| \frac{\bar{x} - \mu_0}{S / \sqrt{n}} \right| = \left| \frac{99.98 - 100}{1.21 / \sqrt{9}} \right| \approx 0.05 < t_{0.025}(8) = 2.306$ (2 分)

所以在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 不拒绝 H_0 , 即可以认为该天包装机是正常的. (2 分)